

中央处理器

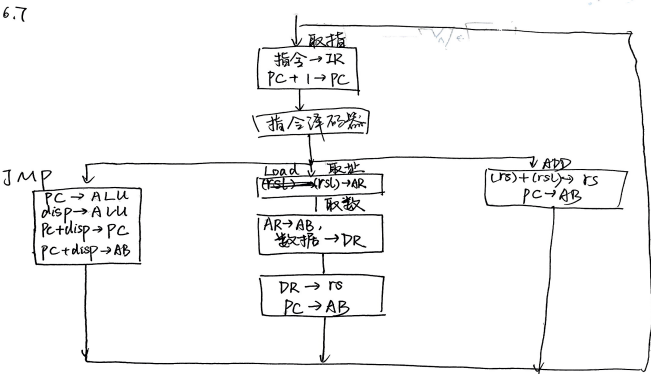
姓名：李盛鹏

学号：2351136

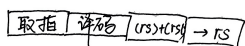
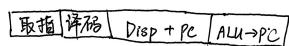
日期：2025年5月24日

- 2351136 李盛鹏
1. (1) a: DR
b: IR
c: AR
d: PC
(2) 主存 → IR → 微操作信号发生器
(3) 存: ALU → AC → DR → 主存储器 M
取: 主存储器 M → DR → ALU → AC
2. 取指 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Jmp计算 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Jmp地址 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 x x
Load取指同Jmp
Load计算 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 x x
Load地址 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
add取数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 x x
add送结果 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 x x
store取指同理
store地址 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 x x
store取数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 x x
store送结果 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5. a.b.c. 3 寄存器控制

1	x	x	x	x	x	x	x
01 = d	01 = e	10 = f	11 = g	10 = h	11 = i	11 = j	11 = k
6. 由于控制程序转移的条件有4个, 且为直接控制, 因此判别测试字段占四位
又存储器有512个字, 因此 $2^9 = 512$, 下址地址要9位
则微指令字段要: $48 - 9 - 4 = 35$ (位)



6.8



因此总共需要 8 个时钟周期

6.9. 不会有影响

6.12. (1) 由主频为 16 MHz, 可得机器速度为 $\frac{16 \text{ MHz}}{2 \times 2} = 4 \text{ MIPS}$ (2) 若需 1 个时钟周期用于等待, 则 $\frac{16 \text{ MHz}}{3 \times 2} = 2.67 \text{ MIPS}$

6.13 A: ① B: ① C: ④

6.14 A: ② B: ②

6.17 由 reset 信号给出 PC 初始值

$$\begin{aligned}
 6.18 (1) & \lceil \log_2(4+1) \rceil + \lceil \log_2(6+1) \rceil + \lceil \log_2(3+1) \rceil + \lceil \log_2(11+1) \rceil + \lceil \log_2(9+1) \rceil \\
 & + \lceil \log_2(5+1) \rceil + \lceil \log_2(7+1) \rceil + \lceil \log_2(1+1) \rceil + \lceil \log_2(8+1) \rceil + \lceil \log_2(15+1) \rceil \\
 & = 3 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 + 4 + 4 \\
 & = 31 (1E) \\
 (2) & 4 + 6 + 3 + 11 + 9 + 5 + 7 + 1 + 8 + 15 = 69 (45)
 \end{aligned}$$